

Chapitre 3

Régression multiple — inférence

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $t = 0,058/0,021 \approx 2,762$.
- (b) Oui : $|2,762| > 1,98$, le coefficient est statistiquement significatif au seuil de 5 %.
- (c) Oui, très significatif : $t = 7,5$ dépasse très largement n'importe quel seuil usuel (par exemple 1,96).
- (d) Non : un coefficient de 0,0003 reste, en valeur absolue, extrêmement petit, quelle que soit sa significativité statistique. Avec un échantillon aussi vaste ($n = 50\,000$), même un effet minuscule peut devenir statistiquement détectable (l'écart-type de l'estimateur diminue avec n), sans que cela ne le rende économiquement important. Le cours insiste précisément sur ce point : la significativité statistique mesure la confiance qu'on peut avoir dans le signe et la non-nullité d'un effet, pas son ampleur ni sa pertinence pratique.

Correction — Exercice 2

- (a) $2,50 \pm 2,028 \times 0,85 = 2,50 \pm 1,724 = [0,776; 4,224]$.
- (b) Oui : $0 \notin [0,776; 4,224]$, $H_0 : \beta = 0$ est rejetée.
- (c) Non : $1 \in [0,776; 4,224]$, $H_0 : \beta = 1$ n'est pas rejetée.
- (d) Oui : $5 \notin [0,776; 4,224]$, $H_0 : \beta = 5$ est rejetée.

Correction — Exercice 3

- (a) $F = \frac{(850 - 700)/3}{700/(200 - 8 - 1)} = \frac{150/3}{700/191} = \frac{50}{3,665} \approx 13,64$.
- (b) Oui : $13,64 > 2,65$, les trois restrictions conjointes sont largement rejetées.
- (c) Le rejet de H_0 signifierait que les trois indicatrices régionales, prises **conjointement**, ont un pouvoir explicatif significatif sur la variable expliquée : la région d'appartenance importe globalement, même si un test individuel sur une seule de ces indicatrices pourrait, isolément, ne pas être significatif.
- (d) Si les trois variables sont corrélées entre elles, les tests t individuels perdent en puissance (leur variance individuelle est gonflée par la corrélation, comme au chapitre 2 sur la multicollinéarité) et peuvent chacun sembler non significatifs, alors que leur effet conjoint est réel et détectable par le test F , qui prend en compte la covariance entre les estimateurs plutôt que de les traiter isolément.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Oui, en principe : les deux outils cherchent à évaluer si un groupe de variables apporte une contribution réelle au modèle, au-delà de la simple hausse mécanique du R^2 brut.
- (b) Non : le R^2 ajusté ne fournit qu'une comparaison relative entre deux valeurs (plus élevé ou plus faible), sans seuil statistique formel associé à un niveau de confiance précis — contrairement au test F , qui fournit une statistique comparée à un seuil critique associé à un risque de première espèce α choisi explicitement.
- (c) Oui, vraisemblablement : une diminution du R^2 ajusté après l'ajout d'une variable est un indice cohérent avec une non-significativité individuelle de cette variable, puisque les deux critères répondent à la même intuition (la variable ne réduit pas suffisamment SSR pour justifier le coût en degrés de liberté) ; un test F formel sur cette même variable confirmerait très probablement l'absence de significativité, bien qu'il faille le calcul exact pour l'affirmer avec certitude.
- (d) Le test F est plus rigoureux car il fournit un cadre statistique complet — une statistique, une loi de probabilité sous H_0 , et un seuil critique associé à un niveau de confiance choisi — permettant de quantifier précisément le risque de conclure à tort ; le R^2 ajusté n'est qu'un indicateur descriptif de comparaison, utile pour orienter le choix de modèle mais insuffisant pour fonder une décision.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Non, ces deux résultats ne sont pas contradictoires : le test t individuel et le test F global répondent à des questions différentes, comme le souligne le cours — l'un teste un coefficient isolément, l'autre teste la significativité conjointe de tous les régresseurs.
- (b) On ne peut pas conclure que le fonds est significativement exposé au facteur « valeur » pris isolément, à ancienneté des autres facteurs maintenue : ce facteur, individuellement, n'apporte pas de preuve statistique suffisante de son effet propre dans ce modèle.
- (c) On peut conclure que le modèle, dans son ensemble (les trois facteurs pris conjointement), explique significativement le rendement du fonds — au moins l'un des trois facteurs (vraisemblablement le facteur marché, souvent le plus déterminant) contribue fortement à cette significativité globale.
- (d) Il faudrait un test F de restrictions conjointes, testant $H_0 : \beta_{\text{taille}} = \beta_{\text{valeur}} = 0$. Un test t sur chacun séparément ne suffirait pas car il ignore la corrélation éventuelle entre les deux facteurs : leur effet conjoint pourrait être significatif même si chacun, pris isolément, ne l'est pas (ou inversement), exactement comme illustré à l'exercice 3.

Correction — Exercice 6

- (a) Oui : $t = 9,2$ dépasse très largement les seuils usuels, l'effet est statistiquement très significatif.
- (b) Non : une réduction de 0,0007 point de base est, en pratique, un effet économiquement négligeable pour un opérateur de marché — une variation si minime n'aurait aucune conséquence pratique sur ses décisions de trading.
- (c) Avec un échantillon aussi vaste (200 000 transactions), l'écart-type de l'estimateur devient très petit (il diminue avec n), ce qui permet de détecter statistiquement des effets d'une ampleur infime, sans que cela ne reflète une quelconque importance économique de cet effet.
- (d) L'analyste devrait toujours se demander : « cette ampleur d'effet a-t-elle une conséquence pratique ou économique tangible », indépendamment de sa significativité statistique — exactement la mise en garde du cours contre la confusion entre signification statistique et importance économique.